量子力学发展史上最突出得成就之一是对氢原子光谱和化学元素周期律给予了相当满意的解释。氢原子是最简单的原子，其Schrödinger方程可以严格求解，氢原子理论还是了解复杂原子及分子结构的基础。

氢原子

（一）二体问题的处理

（1）基本考虑

二体运动可化为：

I　一个具有折合质量的粒子在场中的运动

II　二粒子作为一个整体的质心运动。

（2）数学处理

一个电子和一个质子组成的氢原子的 Schrödinger 方程是：

$$\hat{H}\Psi(\vec{r}_1,\vec{r}_2)=E\Psi(\vec{r}_1,\vec{r}_2)$$

其中

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2\mu_1}\nabla_1^2-\frac{\hbar^2}{2\mu_2}\nabla_2^2+V$$

将二体问题化为一体问题

令

$$\vec{R}=\frac{\mu_1\vec{r}_1+\mu_2\vec{r}_2}{\mu_1+\mu_2}$$

质心坐标

$$\vec{r}=\vec{r}_1-\vec{r}_2$$

相对坐标

氢原子

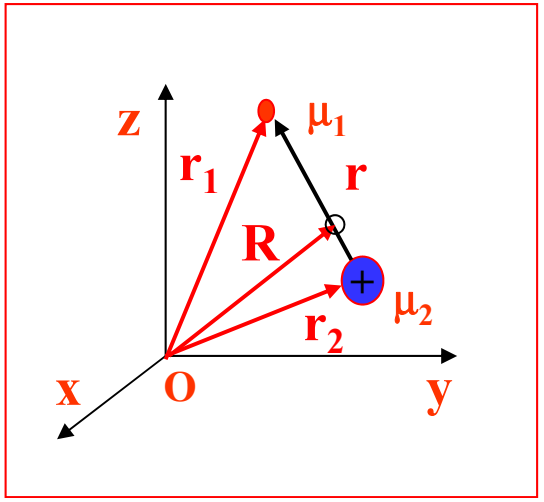
分量式

$$\begin{cases} X = \dfrac{\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2}{\mu_1 + \mu_2} \\ Y = \dfrac{\mu_1 y_1 + \mu_2 y_2}{\mu_1 + \mu_2} \\ Z = \dfrac{\mu_1 z_1 + \mu_2 z_2}{\mu_1 + \mu_2} \end{cases} \qquad \begin{cases} x = x_1 - x_2 \\ y = y_1 - y_2 \\ z = z_1 - z_2 \end{cases}$$

$$\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \Rightarrow \Psi(\vec{R}, \vec{r}) \qquad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu_1}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu_2}\nabla_2^2 + V$$

$$\frac{\partial}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial X}\frac{\partial X}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial x_1} = \frac{\mu_1}{\mu_1 + \mu_2}\frac{\partial}{\partial X} + \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \nabla_1 = \dfrac{\mu_1}{\mu_1 + \mu_2}\nabla_R + \nabla_r \\ \nabla_2 = \dfrac{\mu_2}{\mu_1 + \mu_2}\nabla_R - \nabla_r \end{cases}$$



氢原子

系统 Hamilton 量则改写为：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu_1}\left(\frac{\mu_1}{\mu_1+\mu_2}\nabla_R + \nabla_r\right)^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu_2}\left(\frac{\mu_2}{\mu_1+\mu_2}\nabla_R - \nabla_r\right)^2 + V$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2(\mu_1+\mu_2)}\nabla_R^{\,2} - \frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^{\,2} + V(r)$$

其中 $\mu = \mu_1\mu_2 / (\mu_1+\mu_2)$ 是折合质量。

相对坐标和质心坐标下定态 **Schrödinger** 方程形式为：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2(\mu_1+\mu_2)}\nabla_R^{\,2} - \frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^{\,2} + V(r)\right]\Psi = E_T\Psi$$

氢原子

由于没有交叉项，波函数可以采用分离变量表示为： $\Psi = \psi(\vec{r})\varphi(\vec{R})$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2(\mu_1+\mu_2)}\nabla_R^{\,2}-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^{\,2}+V(r)\right]\Psi = E_T\Psi$$

代入上式并除以ψ(r)φ(R)

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2(\mu_1+\mu_2)}\frac{1}{\varphi}\nabla_R^{\,2}\varphi\right]+\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi}\nabla_r^{\,2}\psi+V\right]=E_T$$

只与 R 有关

只与 r 有关

于是：

$$\begin{cases}-\dfrac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^{\,2}\psi(\vec{r})+V(r)\psi(\vec{r})=E\psi(\vec{r})\\[2ex] -\dfrac{\hbar^2}{2(\mu_1+\mu_2)}\nabla_R^{\,2}\varphi(\vec{R})=(E_T-E)\varphi(\vec{R})\end{cases}$$

第一个方程描述氢原子的内部状态：它描述一个质量为 μ 的粒子在势能为 V(r) 的力场中的运动。这是一个电子相对于核运动的波函数 ψ（r）所满足的方程，相对运动能量 E 就是电子的能级。

第二式是质心运动方程，描述能量为(E_T-E)的自由粒子的定态Schrodinger方程，说明质心以能量 (E_T-E) 作自由运动。

氢原子

（二）氢原子能级和波函数

氢原子相对运动定态Schrödinger方程

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^2\psi(\vec{r})+V(r)\psi(\vec{r})=E\psi(\vec{r})$$

其中$V(r)=-\frac{e^2}{r}$，$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

问题的求解前面已经解决，只要令：$Z=1,\mu$ 是折合质量即可。于是氢原子能级和相应的本征函数是：

$$E_n=-\frac{\mu e^4}{2\hbar^2 n^2}\qquad n=1,2,3,\cdots$$

$$\psi_{nlm}(\vec{r})=R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\phi)$$

$$l=0,1,2,\cdots,n-1\qquad m=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm l$$

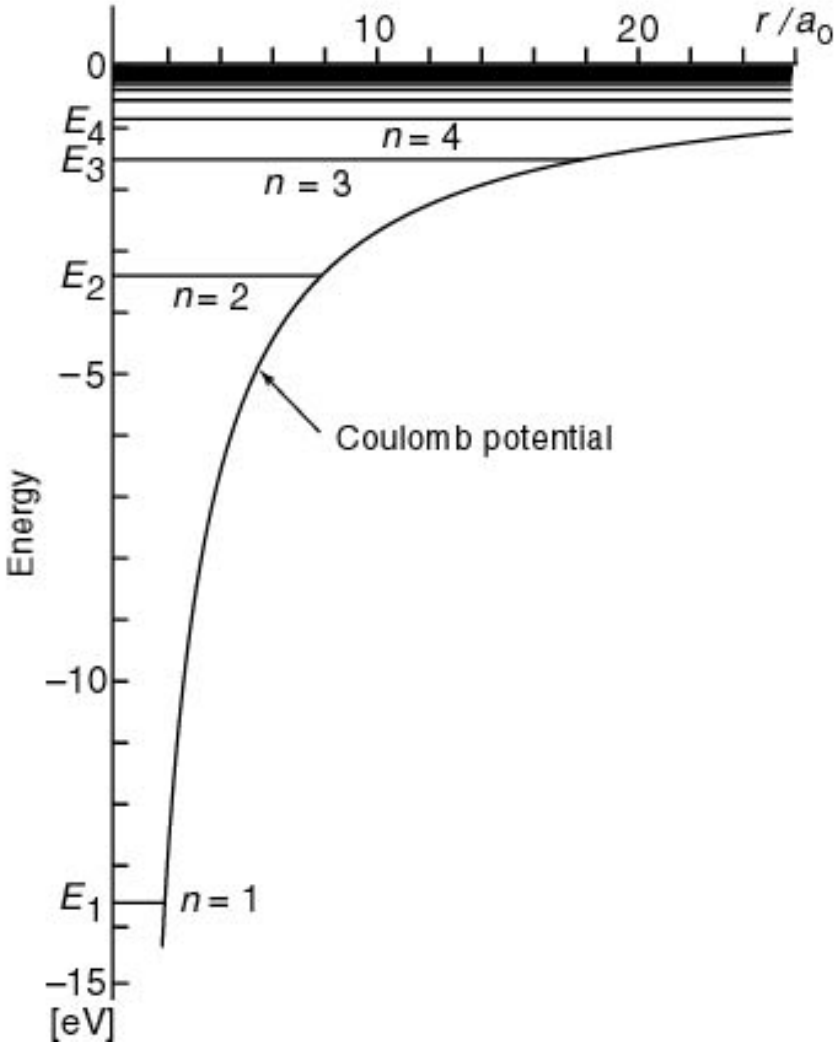
氢原子

（1）能级

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{2\hbar^2 n^2} \qquad n = 1, 2, 3, \cdots$$

1. 基态及电离能

n = 1 的态是基态，
$E_1 = -(\mu e^4 / 2\hbar^2)$；
当 $n \to \infty$ 时，$E_\infty = 0$，
则电离能为：
$\varepsilon = E_\infty - E_1 = -E_1 = \mu e^4 / 2\hbar^2$
= 13.579 eV.



氢原子

2. 氢原子谱线

$$\nu = \frac{1}{h}(E_n - E_m) = \frac{E_n - E_m}{2\pi\hbar}$$

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{2\hbar^2 n^2} \qquad = \frac{\mu e^4}{4\pi\hbar^3}\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

$$R_H = \frac{\mu e^4}{4\pi\hbar^3 c} = 1.097\times10^7\, m^{-1} \qquad = R_H c\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

R_H 是里德堡常数。上式就是由实验总结出来的巴尔末公式。在旧量子论中 Bohr 是认为加进量子化条件后得到的，而在量子力学中是通过解Schrödinger方程自然而然地导出的，这是量子力学发展史上最为突出的成就之一。

氢原子

（2）波函数和电子在氢原子中的几率分布

1. 氢原子的波函数

将上节给出的波函数取 **Z=1**，**μ**用电子折合质量，就得到氢原子的径向波函数：

$$n=1$$

$$R_{10}=\frac{2}{a_0^{3/2}}e^{-r/a_0}$$

$$n=2$$

$$R_{20}(r)=\left(\frac{1}{2a_0}\right)^{3/2}(2-\frac{1}{a_0}r)e^{-\frac{1}{2a_0}r}$$

$$R_{21}(r)=\left(\frac{1}{2a_0}\right)^{3/2}\frac{1}{a_0\sqrt{3}}re^{-\frac{1}{2a_0}r}$$

$$n=3$$

$$R_{30}(r)=\left(\frac{1}{3a_0}\right)^{3/2}[2-\frac{4}{3a_0}r+\frac{4}{27}(\frac{1}{a_0}r)^2]e^{-\frac{1}{3a_0}r}$$

$$R_{31}(r)=\left(\frac{2}{a_0}\right)^{3/2}[\frac{2}{27\sqrt{3}}-\frac{1}{81\sqrt{3}a_0}r]\frac{1}{a_0}re^{-\frac{1}{3a_0}r}$$

$$R_{32}(r)=\left(\frac{2}{a_0}\right)^{3/2}\frac{1}{81\sqrt{15}}(\frac{1}{a_0}r)^2e^{-\frac{1}{3a_0}r}$$

氢原子

	s (l=0)	*p* (l=1)	*d* (l=2)	*f* (l=3)
n=1	 m=0			
n=2	 m=0 m=-1 m=0 m=1			
n=3	 m=0 m=-1 m=0 m=1 m=-2 m=-1 m=0 m=1 m=2			
n=4	 m=0 m=-1 m=0 m=1 m=-2 m=-1 m=0 m=1 m=2 m=-3 m=-2 m=-1 m=0 m=1 m=2 m=3			
n=5	 m=0 m=-1 m=0 m=1 m=-2 m=-1 m=0 m=1 m=2			... ...
n=6	 m=0 m=-1 m=0 m=1		... ...	... ...
n=7	 m=0	... ...	... ...	... ...

氢原子

2. 径向几率分布

当氢原子处于$\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi)$时， 电子在$(r,\theta,\varphi)$点附近体积元$d\tau = r^2\sin\theta\, dr d\theta d\varphi$ 内的几率

$$W_{nlm}(r,\theta,\varphi)d\tau = |\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi)|^2\, r^2 \sin\theta\, dr d\theta d\varphi$$

对空间立体角积分后得到在半径$r \to r+dr$球壳内找到电子的几率

$$W_{nlm}(r)dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} |R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)|^2\, r^2 \sin\theta dr d\theta$$

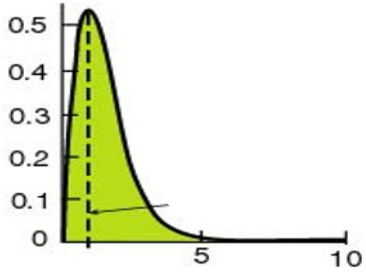
$$= R_{nl}^2(r)r^2 dr \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} |Y_{lm}(\theta,\varphi)|^2 \sin\theta d\theta$$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_{lm}^*(\theta,\varphi)Y_{l'm'}(\theta,\varphi)\sin\theta d\theta d\varphi = \delta_{ll'}\delta_{mm'}$$

$$W_{nl}(r)dr = R_{nl}^2(r)r^2 dr$$

例如：对于基态

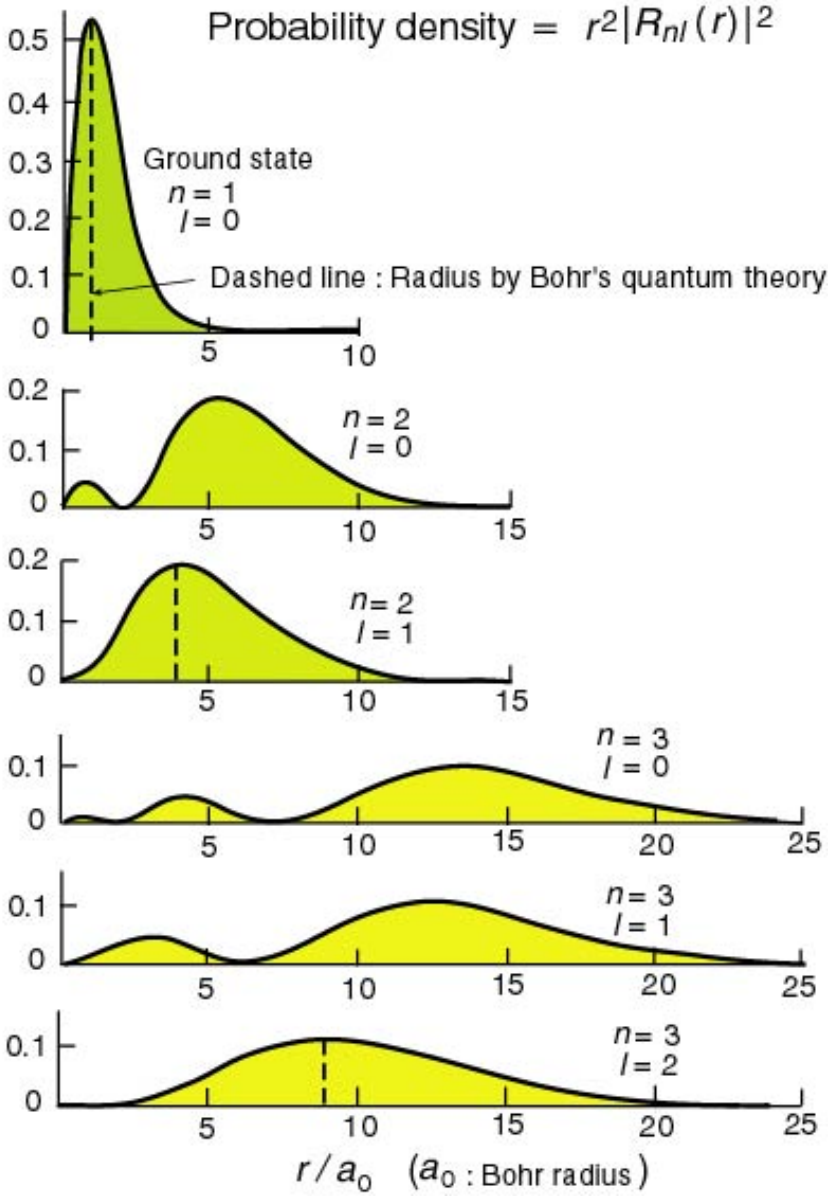
$$W_{10}(r) = R_{10}^2(r)r^2 = \frac{4}{a_0^3} r^2 e^{-2r/a_0}$$



$$\frac{dW_{10}(r)}{dr} = \frac{4}{a_0^3}(2r - \frac{2}{a_0}r^2)e^{-2r/a_0} = \frac{8r}{a_0^4}(a_0 - r)e^{-2r/a_0} = 0 \quad \to r = a_0$$

求最可几半径极值

氢原子



n越小，近中心的几率越大

l越大，近中心的几率越大

$R_{n\,l}(r)$ 的节点数

$$n_r = n - \ell - 1$$

氢原子

3. 几率密度随角度变化

$$W_{nlm}(r,\theta,\varphi)d\tau = |\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi)|^2 r^2 dr \sin\theta d\theta d\varphi$$

要求电子在(θ,φ)附近立体角dΩ =sinθ dθ dφ内的几率，即对r(0→∞)积分

$$W_{lm}(\theta,\varphi)d\Omega = |Y_{lm}(\theta,\varphi)|^2 d\Omega \int_0^\infty |R_{nl}(r)r^2 dr$$

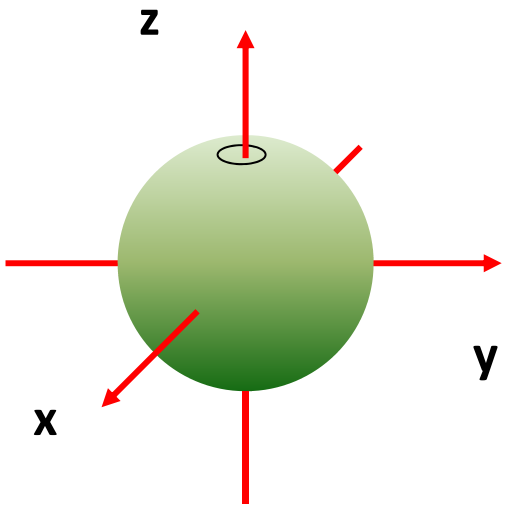
$$\int_0^\infty R_{nl}^2(r)r^2 dr = 1$$

$$= |Y_{lm}(\theta,\varphi)|^2 d\Omega$$

$$Y_{lm}(\theta,\varphi) = (-1)^m N_{lm} P_l^m(\cos\theta) e^{im\varphi}$$

$$= N_{lm}^2 |P_l^m(\cos\theta)|^2 d\Omega$$

该几率与 φ 角无关

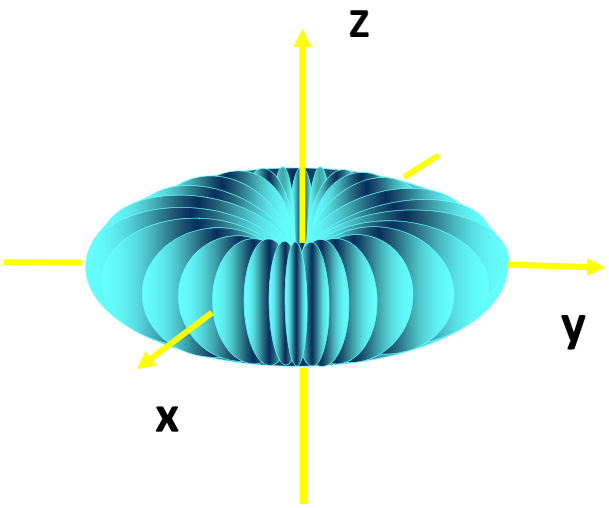


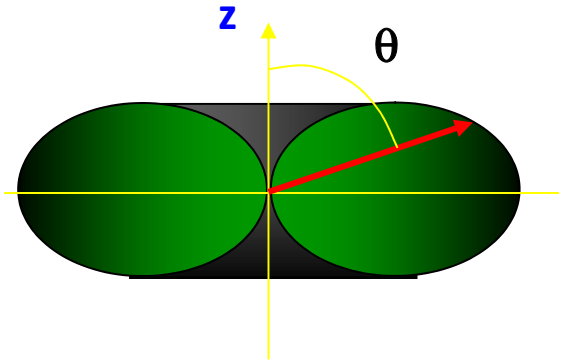
左图示出了各种 ℓ,m态下，$W_{\ell m}(\theta)$ 关于 θ 的函数关系，由于它与 φ角无关，所以图形都是绕z轴旋转对称的立体图形。

例1. ℓ=0, m=0，有 ： $W_{00} = (1/4\pi)$，与 θ 也无关，是一个球对称分布。

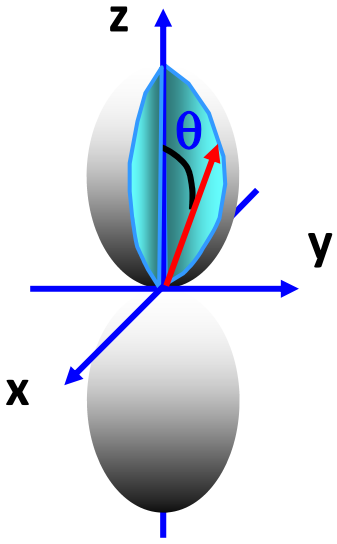
氢原子

例2. ℓ=1, m=±1时，$W_{1,\pm1}(\theta) = (3/8\pi)\sin^2\theta$ 。在$\theta = \pi/2$时，有最大值。 在$\theta = 0$ 沿极轴方向（z向）$W_{1,\pm1} = 0$。

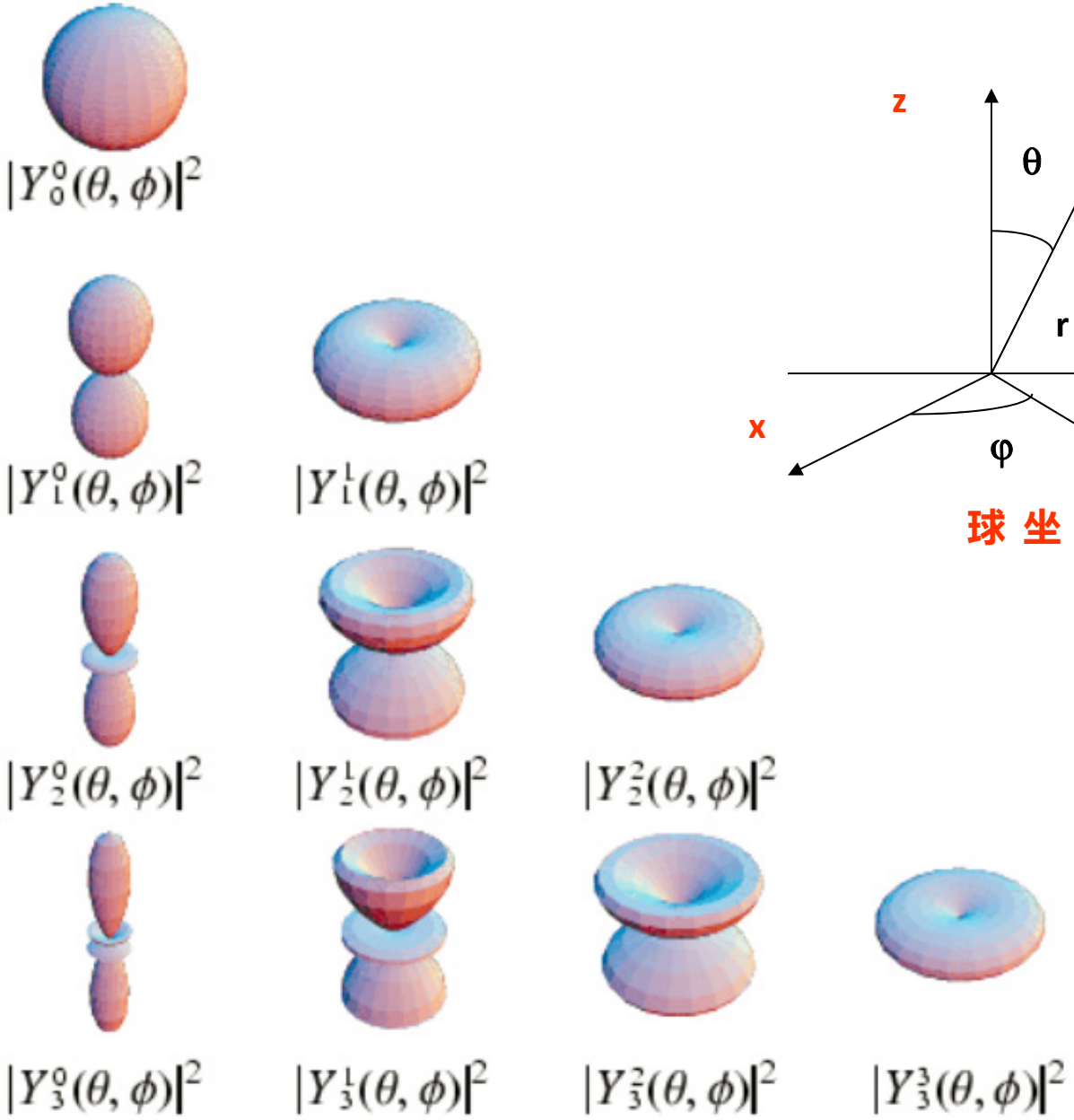


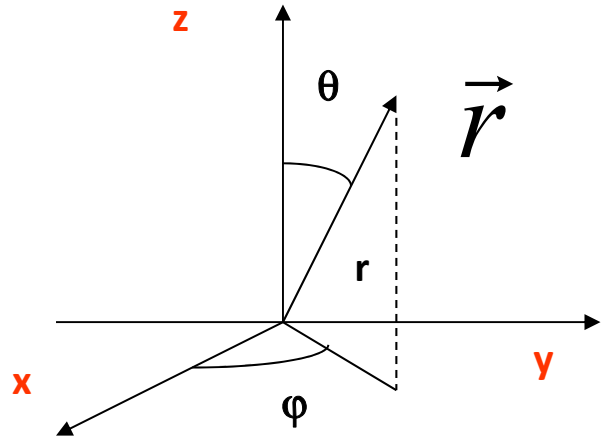


例3. $\ell = 1$, $m = 0$ 时，$W_{1,0}(\theta) = (3/4\pi)\cos^2\theta$。正好与例2相反，在$\theta = 0$时，最大；在$\theta = \pi/2$时，等于零。



氢原子


$|Y_0^0(\theta,\phi)|^2$
$|Y_1^0(\theta,\phi)|^2$
$|Y_1^1(\theta,\phi)|^2$
$|Y_2^0(\theta,\phi)|^2$
$|Y_2^1(\theta,\phi)|^2$
$|Y_2^2(\theta,\phi)|^2$
$|Y_3^0(\theta,\phi)|^2$
$|Y_3^1(\theta,\phi)|^2$
$|Y_3^2(\theta,\phi)|^2$
$|Y_3^3(\theta,\phi)|^2$


z
θ
$\vec{r}$
r
x
y
φ

球 坐 标

氢原子

（三）类氢离子

以上结果对于类氢离子（He^{+}, Li^{++}, Be^{+++} 等）也都适用，只要把核电荷 +e 换成 Ze，μ 换成相应的折合质量即可。类氢离子的能级公式为：

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{2\hbar^2}\frac{Z^2}{n^2} \qquad n = 1,2,3,\cdots$$

氢原子

（四）原子中的电流和磁矩

（1）原子中的电流密度

电子在原子内部运动形成了电流，其电流密度

$$\vec{J}_e = -e\vec{J} = -e\frac{i\hbar}{2\mu}\left(\psi_{nlm}\nabla\psi_{nlm}^{*} - \psi_{nlm}^{*}\nabla\psi_{nlm}\right)$$

其中原子处于定态 $\psi_{nlm} = N_{nl}R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$

代入球坐标中梯度表示式

$$\nabla = \vec{\boldsymbol{r}}\frac{\partial}{\partial r} + \vec{\boldsymbol{\theta}}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta} + \vec{\boldsymbol{\varphi}}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\varphi} \qquad \vec{\boldsymbol{J}}_e = j_r\vec{\boldsymbol{r}} + j_\theta\vec{\boldsymbol{\theta}} + j_\varphi\vec{\boldsymbol{\varphi}}$$

1. 由于 **ψnlm** 的径向波函数 **Rnl(r)**和与θ有关的函数部分**Plm(cosθ)**都是实函数，所以代入上式后必然有：$j_r = j_\theta = 0$

$$Y_{lm}(\theta,\varphi) = (-1)^m N_{lm}P_l^m(\cos\theta)e^{im\varphi}$$

虚数部分与求梯度无关

氢原子

2. 绕 z 轴的环电流密度 j_φ 是上式电流密度的 φ 向分量：

$$j_\varphi = \frac{ie\hbar}{2\mu}\frac{1}{r\sin\theta}\left[\psi_{nlm}^{*}\frac{\partial}{\partial\varphi}\psi_{nlm} - \psi_{nlm}\frac{\partial}{\partial\varphi}\psi_{nlm}^{*}\right]$$

$$Y_{lm}(\theta,\varphi) = (-1)^m N_{lm} P_l^m(\cos\theta) e^{im\varphi}$$

$$= \frac{ie\hbar}{2\mu}\frac{1}{r\sin\theta} 2im\,|\psi_{nlm}|^2$$

整理

$$= -\frac{em\hbar}{\mu}\frac{1}{r\sin\theta}|\psi_{nlm}|^2$$

最后得：

$$\vec{J}_e = j_\varphi \vec{\varphi}$$

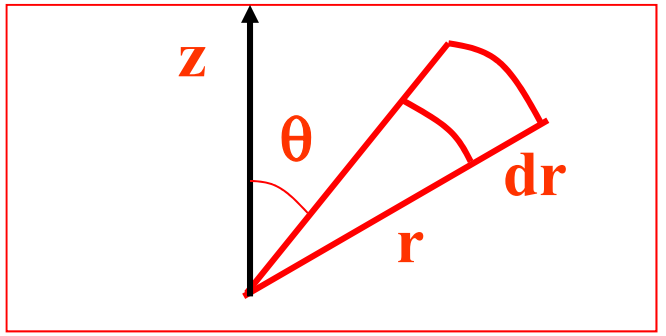
氢原子

（2）轨道磁矩

j_φ 是绕 z 轴的环电流密度，所以通过截面 $d\sigma$ 的电流元为：

$$dl = j_\varphi d\sigma$$

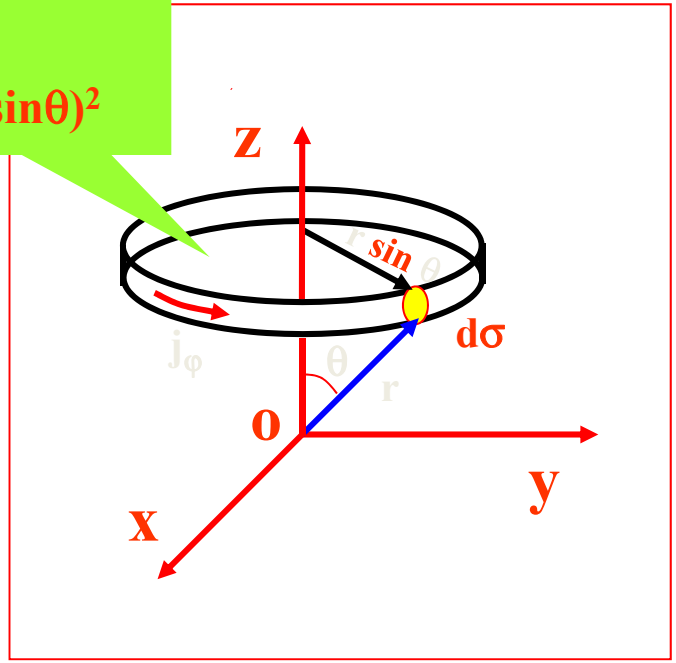
$$d\sigma = rdrd\theta$$



对磁矩的贡献是（CGS）：

$$\frac{Sdl}{c}$$

圆面积
$S = \pi (r\sin\theta)^2$



则对总磁矩的贡献（沿 z 轴方向）是：

$$M_z = \frac{1}{c}\int Sdl$$

$dl = j_\varphi d\sigma$

$$= \frac{1}{c}\int \pi(r\sin\theta)^2 j_\varphi d\sigma$$

$$= \frac{1}{c}\int \pi(r\sin\theta)^2 \left(-\frac{em\hbar}{\mu}\frac{1}{r\sin\theta}|\psi_{nlm}|^2\right) rdrd\theta$$

整理

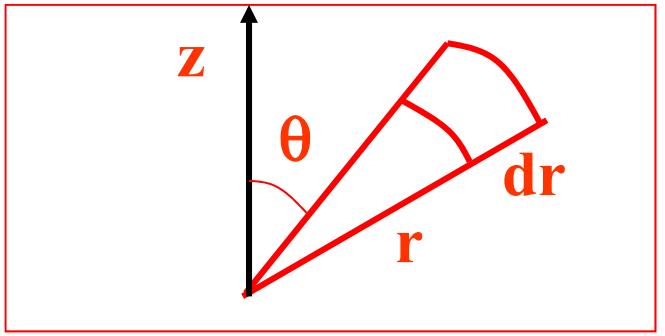
$$= -\frac{em\hbar}{2\mu c}\int 2\pi|\psi_{nlm}|^2 r^2\sin\theta drd\theta$$

波函数归一

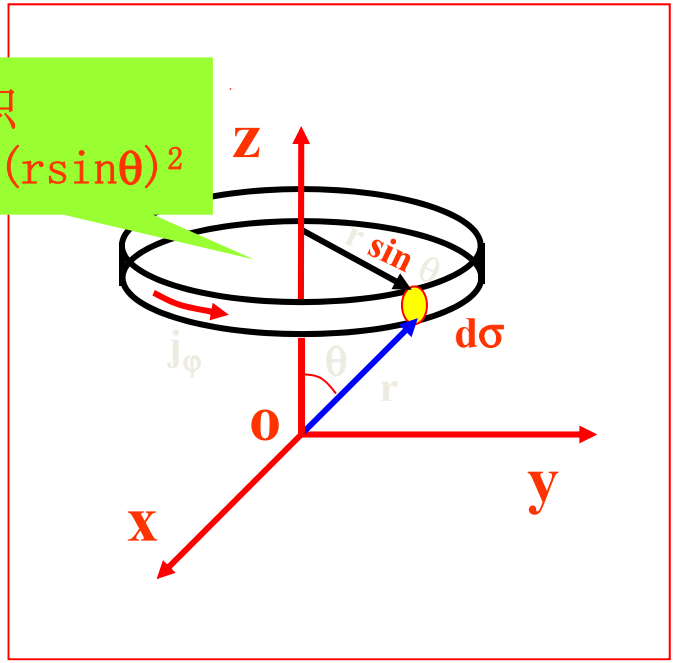
$$= -\frac{em\hbar}{2\mu c}\int |\psi_{nlm}|^2 r^2\sin\theta drd\theta d\varphi$$

$$= -\frac{em\hbar}{2\mu}$$

$d\sigma = rdrd\theta$



圆面积
S= π (rsinθ)²



氢原子

几点讨论：

$$M_z = -\frac{em\hbar}{2\mu c} = -\mu_B m$$

1. 由上式可以看出，磁矩与 **m** 有关，这就是把 **m** 称为磁量子数的理由。

2. 对 **s** 态，($\ell = 0$)，磁矩 $M_Z = 0$， 这是由于电流为零的缘故。

3. 由上面的 M_Z 表达式得到

$$\frac{M_z}{m\hbar} = -\frac{e}{2\mu c} = \frac{M_z}{L_z}$$

mħ 是轨道角动量的 **z** 分量。上式比值称为回转磁比值（**gyromagnetic ratio**），或称为 **g** 因子。取**(e/2μC)** 为单位，则 **g = -1**。

4. 由于原子极轴方向（即**z**方向）是任意选取的，所以上式也可以表示为：

$$\vec{M}_L = -\frac{e}{2\mu c}\vec{L}$$

算符表示

$$\hat{\vec{M}}_L = -\frac{e}{2\mu c}\hat{\vec{L}}$$

M_L 的角标表示是轨道角动量磁矩

厄密算符

1. 定义： 满足下列关系的算符称为厄密算符

$$\int d\tau \psi^* \hat{O}\varphi = \int d\tau (\hat{O}\psi)^* \varphi \quad \text{或} \quad \hat{O}^+ = \hat{O}$$

量子力学中表示力学量的算符都是厄密算符

$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$ ——能量算符　　$-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}, -i\hbar\frac{\partial}{\partial y}, -i\hbar\frac{\partial}{\partial z}$ ——动量算符

x, y, z ——坐标算符

$\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$ ——角动量算符　　$\hat{L}^2$ ——角动量平方算符

非厄密算符，例如：　$\hat{L}_+^+ = \hat{L}_-$，$\hat{L}_-^+ = \hat{L}_+$

算符（operator）

可以证明：
$(\hat{O}\hat{A})^+ = \hat{A}^+\hat{O}^+$
$(\hat{O}\hat{A}\hat{U}\ldots)^+ = \ldots\hat{U}^+\hat{A}^+\hat{O}^+$

$$\left(\hat{O}\hat{A}\right)^+ = \left(\widetilde{\hat{O}\hat{A}}\right)^* = \left(\tilde{\hat{A}}\tilde{\hat{O}}\right)^* = \tilde{\hat{A}}^*\tilde{\hat{O}}^* = \hat{A}^+\hat{O}^+$$

考察坐标算符、动量算符的厄密共轭算符

$$x^+ = \tilde{x}^* = x^* = x$$

$$\hat{p}_x{}^+ = \tilde{\hat{p}}_x{}^*$$

$$\tilde{\hat{p}}_x = -\hat{p}_x \qquad = (-\hat{p}_x)^*$$

$$= \hat{p}_x$$

坐标算符、动量算符的厄密共轭算符是其自身

厄密算符

角动量算符

考察角动量算符的厄密共轭算符

$$\hat{L}_x^{+} = \left(y\hat{p}_z - z\hat{p}_y\right)^{+}$$

$$= \left(y\hat{p}_z\right)^{+} - \left(z\hat{p}_y\right)^{+}$$

利用 $(\hat{O}\hat{A})^{+} = \hat{A}^{+}\hat{O}^{+}$

$$= \hat{p}_z^{+}y^{+} - \hat{p}_y^{+}z^{+}$$

位置、动量算符的厄密共轭算符为自身

$$= \hat{p}_z y - \hat{p}_y z$$

不同维度的位置算符与动量算符的积可交换

$$= y\hat{p}_z - z\hat{p}_y = \hat{L}_x$$

同理可证 $\hat{L}_y^{+} = \hat{L}_y, \hat{L}_z^{+} = \hat{L}_z$

角动量算符的厄密共轭算符是其自身

厄密算符

厄密算符

2. 厄密算符运算的性质

性质 **I:** 两个厄密算符之和仍是厄密算符。

即

若 $\hat{O}^+ = \hat{O}, \quad \hat{U}^+ = \hat{U}$

则 $(\hat{O}+\hat{U})^+ = \hat{O}^+ + \hat{U}^+ = (\hat{O}+\hat{U})$

性质 **II:** 两个厄密算符之积一般不是厄密算符, 除非二算符对易。

因为

$$(\hat{O}\,\hat{U})^+ = \hat{U}^+\hat{O}^+ = \hat{U}\,\hat{O} \neq \hat{O}\,\hat{U}$$

仅当 $\hat{O}\hat{U} - \hat{U}\hat{O} = 0$ 成立时,

$(\hat{O}\,\hat{U})^+ = \hat{O}\,\hat{U}$ 才成立。

厄密算符

3. 厄密算符本征值问题的性质

性质I：厄密算符的本征值是实数

假设

$$\hat{O}\varphi = \lambda\varphi$$

利用厄密算符定义

$$\int d\tau \psi^* \hat{O}\varphi = \int d\tau (\hat{O}\psi)^* \varphi$$

取 $\psi=\varphi$

$$\int d\tau \varphi^* \hat{O}\varphi = \int d\tau (\hat{O}\varphi)^* \varphi$$

利用已知条件

$$\lambda \int d\tau \varphi^* \varphi = \lambda^* \int d\tau \varphi^* \varphi$$

$$\lambda = \lambda^*$$

本征值为实数的算符一定是厄密算符吗？

厄密算符

VOLUME 80, NUMBER 24 PHYSICAL REVIEW LETTERS 15 JUNE 1998

Real Spectra in Non-Hermitian Hamiltonians Having $\mathcal{PT}$ Symmetry

Carl M. Bender[1] and Stefan Boettcher[2,3]
[1]*Department of Physics, Washington University, St. Louis, Missouri 63130*
[2]*Center for Nonlinear Studies, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico 87545*
[3]*CTSPS, Clark Atlanta University, Atlanta, Georgia 30314*
(Received 1 December 1997; revised manuscript received 9 April 1998)

The condition of self-adjointness ensures that the eigenvalues of a Hamiltonian are real and bounded below. Replacing this condition by the weaker condition of $\mathcal{PT}$ symmetry, one obtains new infinite classes of complex Hamiltonians whose spectra are also real and positive. These $\mathcal{PT}$ symmetric theories may be viewed as analytic continuations of conventional theories from real to complex phase space. This paper describes the unusual classical and quantum properties of these theories. [S0031-9007(98)06371-6]

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.80.5243

厄密算符

性质II：厄密算符的具有不同本征值的本征函数，彼此正交

$$\hat{O}\psi_n = \lambda_n \psi_n \qquad \hat{O}\psi_m = \lambda_m \psi_m \qquad \int d\tau \psi^* \hat{O}\varphi = \int d\tau (\hat{O}\psi)^* \varphi$$

基于厄密算符定义构造积分 $\int d\tau \psi_m^* \hat{O}\psi_n$

利用本征方程 $= \int d\tau \psi_m^* \lambda_n \psi_n = \lambda_n \int d\tau \psi_m^* \psi_n$

基于厄密算符定义构造积分 $\int d\tau (\hat{O}\psi_m)^* \psi_n$

利用本征方程 $= \int d\tau (\lambda_m \psi_m)^* \psi_n$

厄密算符的本征值是实数 $= \lambda_m \int d\tau \psi_m^* \psi_n$

利用厄密算符定义 $(\lambda_n - \lambda_m) \int d\tau \psi_m^* \psi_n = 0$

本征值不同 $\int d\tau \psi_m^* \psi_n = 0$

厄密算符

4. 实例

（1）动量本征函数组成正交归一系

$$\Psi_{\vec{p}}(\vec{r},t)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}e^{\frac{i}{\hbar}[\vec{p}\cdot\vec{r}-Et]} \qquad \int_{-\infty}^{\infty}\Psi_{\vec{p}'}^{*}(\vec{r},t)\Psi_{\vec{p}}(\vec{r},t)d\tau=\delta(\vec{p}-\vec{p}')$$

（2）线性谐振子能量本征函数组成正交归一系

$$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{\alpha}{2^n n!\sqrt{\pi}}}e^{-\alpha^2x^2/2}H_n(\alpha x) \qquad \int_{-\infty}^{\infty}\psi_n^{*}\psi_m dx=\delta_{nm}$$

（3）角动量本征函数组成正交归一系

1. L_z 本征函数 $\psi_n(\varphi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{in\varphi}$ $\int_{-\infty}^{\infty}\psi_n^{*}\psi_m dx=\delta_{nm}$

2. L^2 本征函数 $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}Y_{lm}^{*}(\theta,\varphi)Y_{l'm'}(\theta,\varphi)\sin\theta d\theta d\varphi=\delta_{ll'}\delta_{mm'}$

（4）氢原子波函数组成正交归一系

$$\int_0^{\infty}R_{nl}^{*}R_{n'l'}r^2dr\int Y_{lm}^{*}Y_{l'm'}\sin\theta d\theta d\varphi=\delta_{nn'}\delta_{ll'}\delta_{mm'}$$

厄密算符

5. 简并情况

如果 F 的本征值 F_n 是 f 度简并的，则对应 F_n 有 f 个本征函数：$\varphi_{n1}, \varphi_{n2}, \cdots, \varphi_{nf}$

$$\hat{F}\phi_{ni} = F_n\phi_{ni} \qquad i = 1,2,\cdots,f$$

一般说来，这些函数并不一定正交。但是可以证明由这 f 个函数可以线性组合成 f 个独立的新函数，它们仍属于本征值 F_n 且满足正交归一化条件。

证明 由这 f 个 φ_{ni} 线性组合成 f 个新函数 ψ_{nj}

$$\psi_{nj} = \sum_{i=1}^{f} A_{ji}\varphi_{ni} \qquad j = 1,2,\cdots,f$$

可以满足正交归一化条件：

$$\int \psi_{nj}^{*}\psi_{nj'}d\tau = \sum_{i=1}^{f}\sum_{i'=1}^{f} A_{ji}A_{j'i'}\int \varphi_{ni}^{*}\varphi_{ni'}d\tau = \delta_{jj'} \qquad j, j' = 1,2,\cdots,f$$

证明分如下两步进行

1. ψ_{nj} 是本征值 F_n 的本征函数。

2. 满足正交归一条件的 f 个新函数 ψ_{nj} 可以组成。

厄密算符

1. ψ_{nj} 是本征值 F_n 的本征函数。

线性组合的新函数

$$\psi_{nj}=\sum_{i=1}^{f}A_{ji}\varphi_{ni}\qquad j=1,2,\cdots,f$$

$$\hat{F}\psi_{nj}=\hat{F}\sum_{i=1}^{f}A_{ji}\varphi_{ni}$$

$$=\sum_{i=1}^{f}A_{ji}\hat{F}\varphi_{ni}$$

简并态具有相同的本征值

$$=F_n\sum_{i=1}^{f}A_{ji}\varphi_{ni}$$

$$=F_n\psi_{nj}$$

厄密算符

2. 满足正交归一条件的 f 个新函数 ψ_{nj} 可以组成。

线性组合的新函数

$$\psi_{nj}=\sum_{i=1}^{f}A_{ji}\varphi_{ni} \qquad j=1,2,\cdots,f$$

为此只需证明线性叠加系数 A_{ji} 的个数 f^2 大于或等于正交归一条件方程个数即可。

新函数的正交归一化条件

$$\int\psi_{nj}{}^{*}\psi_{nj'}d\tau=\sum_{i=1}^{f}\sum_{i'=1}^{f}A_{ji}A_{j'i'}\int\varphi_{ni}{}^{*}\varphi_{ni'}d\tau=\delta_{jj'}$$

$$j,j'=1,2,\cdots,f$$

两两配对，共有 f(f+1)/2 个方程 ⟹ $f^2 - f(f+1)/2 = f(f-1)/2 > 0$

方程个数少于待定系数 A_{ji} 的个数，因而，我们有多种可能来确定这 f^2 个系数使上式成立。f 个新函数 ψ_{nj} 的确是算符 F 对应于本征值 Fn 的正交归一化的本征函数。

综合上述讨论可得如下结论：

既然厄密算符本征函数总可以取为正交归一化的，所以以后凡是提到厄密算符的本征函数时，都是正交归一化的，即组成正交归一系。